1(本题 15 分). 设 A,B,C 都是事件, 试通过对 $A,B,C,\bar{A},\bar{B},\bar{C}$ 中的一些事件的交及并的运算式表示下列事件:

1) A,B,C 中仅有 A 发生.

2) A,B,C 中至少有两个发生.

3) A,B,C 中至多两个发生.

4) A,B,C 中恰有两个发生.

5) A,B,C 中至多有一个发生.

答案 1) $A\bar{B}\bar{C}$; 2) $AB\cup AC\cup BC$; 3) $\bar{A}\cup\bar{B}\cup\bar{C}$ (或 $\overline{ABC}$); 4) $AB\bar{C}\cup A\bar{B}C\cup\bar{A}BC$;

5) $A\bar{B}\bar{C}\cup\bar{A}B\bar{C}\cup\bar{A}\bar{B}C\cup\bar{A}\bar{B}\bar{C}$.

2(本题 10 分). 袋中有四个球, 其中有两个红球, 一个黄球和一个白球. 有放回地抽三次, 求出现下列情况的概率:

$A=$"三次都是红的", $B=$"三次颜色全同", $C=$"三次颜色全不同", $D=$"三次颜色不全同", $E=$"三次中无红", $F=$"三次中无红或无黄".

解 每次抽球都可以抽到 4 个球中的任意一个，有 4 钟可能，3 次抽球共有 $4^3=64$ 种可能，因此样本空间含有 64 个样本点。

每次抽球都可以抽到 2 个红球中的任意一个，有 2 种可能，3 次抽球都抽到紅球共有 $2^3=8$ 种可能，因此事件 A 含有 8 个样本点。

3 次抽球都抽到紅球共有 $2^3=8$ 种可能，3 次抽球都抽到黄球共有 $1^3=1$ 种可能，3 次抽球都抽到白球共有 $1^3=1$ 种可能，因此事件 B 含有 $8+1+1=10$ 个样本点。

3 种颜色的排列有 $A_3^3=3!=6$ 种，对应于每一种排列，抽到的球有 $2\times1\times1=2$ 种可能，因此事件 C 含有 $6\times2=12$ 个样本点。

因为事件 B 含有 10 个样本点，故事件 $D=\bar{B}$ 含有 $64-10=54$ 个样本点。

每次抽球都可以抽到黄球和白球中的任一个，有 2 种可能，3 次抽球都抽不到紅球共有 $2^3=8$ 种可能，因此事件 E 含有 8 个样本点。

3 次都抽不到红球有 8 种可能，3 次都抽不到黄球有 $3^3=27$ 中可能，3 次都抽不到红球和黄球有 $1^3=1$ 中可能，因此事件 F 含有 $8+27-1=34$ 个样本点。

由上可得

$$P(A)=8/64=1/8，\quad P(B)=10/64=5/32，\quad P(C)=12/64=3/16，$$
$$P(D)=54/64=27/32，\quad P(E)=8/64=1/8\quad P(F)=34/64=17/32。$$

3(本题 9 分)． 某小学六个年级各年级学生人数相同, 从中任意抽出 4 名代表. 求下列事件的概率.

1）从一年级到四年级每个年级恰好有一名代表.

2）每个年级的代表都至多有一名.

3）三年级恰好有两名代表.

(设学生人数很多, 抽出几个代表后各年级学生人数比例的变化可以忽略).

解：1）$P(A)=\dfrac{|A|}{|\Omega|}=\dfrac{4!}{6^4}=\dfrac{1}{54}$

2）$P(B)=\dfrac{|B|}{|\Omega|}=\dfrac{A_6^4}{6^4}=\dfrac{5}{18}$

3）$P(C)=\dfrac{|C|}{|\Omega|}=\dfrac{C_4^2 5^2}{6^4}=\dfrac{25}{216}$

答案 1）1/54,　2）5/18, 3）125/392（？）.

4(本题 5 分)． 在 8 对夫妻中任意选出 5 人. 求至少有一对夫妻被选中的概率.

解 设 $A=$“没有一对选中”

$$P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{16\times14\times12\times10\times8}{16\times15\times14\times13\times12}=\frac{16}{39}，\quad P(\overline{A})=23/39$$

答案 23/39.

5(本题 5 分)．在今年元旦出生的婴儿中任选一人, 又在今年头两天出生的婴儿中再任选一人. 求这两人的出生时间相差不到半天的概率.

解　设第一个和第二个婴儿出生时间分别是元旦开始后的 X 天和 Y 天，则两人的出生时间相差不到半天当且仅当 $|X-Y|\le 1/2$（如右图），从图中看到, 矩形面积为 2，阴影部分面积为 $7/8$，故两人的出生时间相差不到半天的概率为

$$\frac{7/8}{2}=7/16。$$

6(本题5分)． 在一条线段上随意放两点把这条线段一分为三,求得到的三条线段能成为一个三角形的三条边的概率.

解 $\Omega=\{(x,y):0\le x\le 1,0\le y\le 1\}$，

$$A=\{(x,y):y\ge 1/2, y-x\ge 1/2\}\cup\{(x,y):x\ge 1/2, x-y\ge 1/2\}$$

$$P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{1}{4}$$

答案 1/4.

7(本题 8 分). 某城市的调查表明,该城市的家庭中有 65%订阅日报,有 55%订阅晚报,有 75%订阅杂志,有 30%既订阅日报又订阅晚报,有 50%既订阅日报又订阅杂志,有 40%既订阅晚报又订阅杂志,有 20%日报晚报和杂志都订阅.该城市的家庭中至少订阅有一份报纸或杂志的家庭占百分之几?

解 设 $A=$“订阅日报”, $B=$“订阅晚报”, $C=$“订阅杂志”,则至少订阅有一份报纸或杂志的家庭所占的百分数为

$$P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$$

$$=65\%+55\%+75\%-30\%-50\%-40\%+20\%=95\%\text{。}$$

8(本题 5 分). 掷五枚硬币.已知至少出现两个正面,问正面数刚好是三个的条件概率是多少?

解 掷五枚硬币，有 $2^5=32$ 种结果，样本点总数是 32。则 $A_i=$“恰好出现 i 个正面”，$i=0,1,2,3,4,5$。在 5 枚硬币中选出 i 个，有 C_5^i 种可能，选种的硬币出现正面，其余的硬币出现反面，有 1 种可能。故事件 A_i 含有 C_5^i 个样本点。设 $B=$“至少出现两个正面”，则 B 的对立事件 $\bar{B}=$“至多出现一个正面”$=A_0\cup A_1$ 含有 $C_5^0+C_5^1=6$ 个样本点，事件 B 含有 $32-6=26$ 个样本点。因而

$$P(B)=26/32=13/16.$$

又 A_3 含有 $C_5^3=10$ 个样本点，故

$$P(A_3)=10/32=5/16\text{。}$$

从而所求的条件概率为

$$P(A_3\mid B)=\frac{P(A_3B)}{P(B)}=\frac{P(A_3)}{P(B)}=\frac{10/32}{26/32}=5/13\text{。}$$

9(本题 12 分).投掷一个骰子两次.

1) 已知第一次是 6 点,求两次都是 6 点的条件概率.

2) 已知两次中至少有一次是 6 点,求第二次是 6 点的条件概率.

3) 已知两次中至多有一次是 6 点,求第二次是 6 点的条件概率.

4) 已知两次中恰好有一次是 6 点,求第二次是 6 点的条件概率.

解 $A=$第一次得 6 点，$B=$第二次得 6 点。

1） $P(AB)/P(A)=1/6$.

2) $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=1/6+1/6-1/36=11/36$

$$P(B\left|A\cup B\right.)=\frac{P(B)}{P(A\cup B)}=\frac{1/6}{11/36}=6/11$$

3） $C=A\overline{B}+\overline{A}B+\overline{A}\overline{B}$， $BC=\overline{A}B$

$$P(B\left|C\right.)=\frac{(5/6)(1/6)}{(1/6)(5/6)+(5/6)(1/6)+(5/6)(5/6)}=1/7$$

4) $C=A\overline{B}+\overline{A}B$, $BC=\overline{A}B$

$$P(B\left|C\right.)=\frac{(5/6)(1/6)}{(1/6)(5/6)+(5/6)(1/6)+}=1/2$$

答案 1/6　6/11　1/7　1/2.

10(本题 8 分)．已知某种病菌在全人口的带菌率为 10%. 在检测时, 带菌者呈阳性和阴性反应的概率分别为 95%和 5%, 而不带菌者呈阳性和阴性反应的概率分别为 20%和 80%.

1）随机地抽出一个人进行检测, 求结果为阳性的概率.

2）已知某人检测的结果为阳性, 求这个人是带菌者的条件概率.

解　$P(B_1)=0.1$, $P(B_2)=0.9$

$P(A\left|B_1\right.)=0.95$, $P(A\left|B_2\right.)=0.20$

$P(A)=0.1\times0.95+0.9\times0.2=0.275$

$P(B_1\left|A\right.)=0.1\times0.95/0.275=19/55$

答案 1）0.275, 2）19/55.

11(本题 6 分)．张先生给李小姐发出电子邮件, 但没有收到李小姐的答复. 如果李小姐收到电子邮件一定会用电子邮件答复, 而电子邮件丢失的概率是 p. 求李小姐没有收到电子邮件的条件概率.

解　设 $A=$”李小姐没有收到电子邮件”, $B=$“张先生没有收到李小姐的答复”. 则

$$P(A)=p\text{，}\quad P(B\mid\overline{A})=p\text{，}\quad P(B\mid A)=1\text{。}$$

$$P(A\mid B)=\frac{P(AB)}{P(B)}=\frac{P(A)P(B\mid A)}{P(A)P(B\mid A)+P(\overline{A})P(B\mid\overline{A})}=\frac{p}{p+(1-p)p}=\frac{1}{2-p}\text{。}$$

12（本题 6 分）. 设 A,B,C 都是事件. 又 A 和 B 独立，B 和 C 独立，A 和 C 互不相容. $P(A)=1/2$， $P(B)=1/4$，$P(C)=1/8$. 求概率 $P(A\cup B\cup C)$.

解 $P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(AB)-P(AC)-P(BC)+P(ABC)$

$$=P(A\cup B\cup C)=P(A)+P(B)+P(C)-P(A)P(B)-P(A)P(C)$$

$$=1/2+1/4+1/8-(1/2)(1/4)-(1/2)(1/8)=13/16\text{。}$$

13（本题6分）. 设线路中有元件 A,B,C,D,E 如图6.1, 它们是否断开是独立的, 断开的概率分别是 0.6, 0.5, 0.4, 0.3, 0.2. 求线路断开的概率.

解 设 $A=$“A断开”， $B=$“B断开”， $C=$“C断开”， $D=$“D断开”， $E=$“E断开”，$T=$“线路断开”. 则 $P(A)=0.6$，$P(B)=0.5$，$P(C)=0.4$，$P(D)=0.3$，$P(E)=0.2$.

$$P(T)=P\{[(A\cup B)CD]\cup E\}=P[(A\cup B)CD]+P(E)-P[(A\cup B)CDE]$$

$$=P(ACD)+P(BCD)-P(ABCD)+P(E)-P(ACDE)-P(BCDE)+P(ABCDE)$$

$$=0.6\times0.4\times0.3+0.5\times0.4\times0.3-0.6\times0.5\times0.4\times0.3+0.2-0.6\times0.4\times0.3\times0.2$$

$$-0.5\times0.4\times0.3\times0.2+0.6\times0.5\times0.4\times0.3\times0.2$$

$$=0.072+0.060-0.0360+0.200-0.0144-0.0120+0.0072=0.2768$$

解 2 $P(A\cup B)=P(A)+P(B)-P(AB)=0.5+0.6-0.5\times0.6=0.8$,

$$P[(A\cup B)CD]=P(A\cup B)P(C)P(D)=0.8\times0.4\times0.3=0.096,$$

$$P(T)=P\{[(A\cup B)CD]\cup E\}=P[(A\cup B)CD]+P(E)-P[(A\cup B)CD]P(E)$$

$$=0.096+0.2-0.096\times0.2=0.2768.$$

14*. 同时投掷 4 个骰子, 求掷出的 4 个面的点数之和是 12 的概率.

解 求 $(x+x^2+...+x^6)^4$ 中 x^{12} 的系数，即 $(1+x+x^2+...+x^5)^4=(1-x^6)^4(1-x)^{-4}$ 中 x^8 的系数.

$$(1-x^6)^4=1-4x^6+....$$

$$(1-x)^{-4}=(1+4x+10x^2+...+165x^8+...)$$

故系数为 165－40＝125

$$P(A)=\frac{|A|}{|\Omega|}=\frac{125}{6^4}=\frac{125}{1296}$$